

그룹배관(번들) 생성 알고리즘 — 설계·구현 상세

모듈: `python_experiments/routing3d_py/bundle_detect.py` · 단위 mm · 직교(맨해튼) 형상 가정.

사람이 설계한 기존배관(TB_ROUTE_PATH)에서 '평행 다발(번들)'을 자동 탐지해, 신규 자동라우팅이

기존설계처럼 공용 트렁크 랙에 다발로 모이도록 학습 데이터(route_bundle_group/template)를 만든다.

1. 개요

1.1 그룹배관(번들)이란

플랜트에서 같은 유틸리티 배관들은 **공용 파이프 랙을 따라 나란히** 깔린다. 수평 랙(트렁크 고도)뿐

아니라 수직 입상(riser) 다발로도 묶인다. 이렇게 **동일 이격간격으로 평행하게 함께 진행하는 배관

다발**을 '번들(bundle)'이라 부른다. 자동 라우팅이 이를 따르면 결과가 사람 설계처럼 정돈된다(L4 학습).

1.2 핵심 정의 (v3)

****번들** = 같은 (장비 owner · 유틸리티) 의 배관 중, 동일 이격간격으로 평행하게 '함께 진행'하는

≥2 개 배관의 묶음. ** 진행축은 수평(x,y)·수직(z, 입상) 모두 포함한다.

세 가지 기준:

1. **레인 유지 (±10mm)** — 각 배관은 진행하는 동안 자기 '레인'(진행축과 직교하는 두 고정 좌표)을

±10mm 안에서 일정하게 유지한다. 이 밴드를 벗어나면 레인 이탈(=다른 런/꺾임)로 본다.

2. **동시진행 + 동일간격** — 같은 진행축에서 진행구간이 겹치고(co-travel), 직교 한 축은 공유(±10mm),

다른 축으로 **등간격** 떨어진 평행 런들을 한 다발로 묶는다.

3. **밴딩 각도 동일 (±2°)** — 꺾임이 있으면 **같은 각도로 함께 꺾이는** 배관은 코너를 넘어 한 그룹으로

이어 포함한다. 단, 꺾임 자체는 **필수가 아니다** — 직선 평행 다발도 번들이다.

*v1(형태 유사 + 균일 피치) → v2(공간: 수평 트렁크·z-근접) → **v3(세그먼트 동시진행: 수평·수직 + 레인*

*유지 + 코너 추종)** 로 재설계했다. 배경은 \$6.*

1.3 입력·출력

입력: TB_ROUTE_PATH (route_db.load_existing_pipes)
= 기존 설계배관 폴리라인 list[ExistingPipe]
(route_path_guid, owner_name, utility, points[월드 mm], source/target_pos)

처리: Phase 1 특징 추출(참고) + 런 분해 → Phase 3 공간 동시진행 검출 → 템플릿 집계

출력: route_bundle_group (번들 그룹: group_id, member_guids, trunk_axis, trunk_z, pitch ...)
route_bundle_template (집계 뷰: (owner,util)별 trunk_zs[], pitch, n_members, n_vert)

신규 라우팅(C# 뷰어)은 **route_bundle_template/route_bundle_group** 를 키로 조회해
****트렁크 고도**

(rack_levels) **와** 수평·수직 레인 회랑**을 라우팅에 주입한다.

2. 3 단계 파이프라인

Phase 1 개별 경로 특징 추출 (참고 메트릭 + 런 분해 입력)

방향 런 압축 → Arrow Coding(R/H/D) · 꺾임 수 · 리샘플 방향벡터 · 길이 · 규모 · centroid
|

Phase 2 복합 유사도 (참고 지표 avg_similarity - 그룹화 게이트 아님)

형태 30% + 방향 30% + 길이 20% + 규모 20%

|

Phase 3 공간 동시진행(co-travel) 검출 ★ 핵심

배관을 측정렬 직선 런으로 분해(레인 유지 $\pm 10\text{mm}$) →

(owner,util) 키 → 축별 평행 동시진행 다발(sh 공유·진행 겹침·sp 등간격) →

코너 병합(멤버 ≥ 2 공유) → trunk_axis·z·pitch·spread 산출

3. Phase 1 — 개별 경로 특징 추출 (extract_feature)

배관 1 개 폴리라인에서 형태·공간 특징을 뽑는다(유사도 참고 지표 + 꺾임 수). 검출 본체는 \$5 의 '런'

분해를 별도로 쓴다.

3.1 방향 런 압축 (dir_runs)

각 세그먼트를 6 직교 축($\pm x, \pm y, \pm z$) 중 가장 가까운 축으로 스냅(axis_snap)하고, 연속 동일 방향을

하나의 런으로 병합한다. → [(축 d, 누적길이), ...].

3.2 Arrow Coding (arrow_code, _classify_seg)

세그먼트를 R(수직 z) · H(수평 xy) · D(경사) 로 분류해 연속 압축한 문자열. 분류 기준:

vert = |dz|, horiz = $\sqrt{dx^2+dy^2}$

vert $\geq$ horiz : horiz $\leq$ DIAG_TOL·vert → R, 아니면 D

vert < horiz : vert $\leq$ DIAG_TOL·horiz → H, 아니면 D (DIAG_TOL = 0.34)

주의 — 엘보 첩파: TB_ROUTE_PATH 의 90° 엘보는 짧은 45° 사선 세그먼트로 표현돼 R↔H 전환마다

D 가 끼어 RDHDRDHD... 형태가 된다. 형태 코드 기반 유사도가 이 *D* 에 오염되므로 그룹화 게이트에서

빼고 공간 기준으로 검출한다(\$6).

3.3 꺾임 수 (count_ortho_bends)

`dir_runs` 의 런 축($d/2$) 전환 횟수 = 90° 엘보 수. `avg_similarity` 참고·선택적 꺾임 게이트(`min_bends`)에

쓴다. v3 기본 `MIN_BENDS=0`(직선 평행도 번들).

3.4 기타 특징

특징	산출	용도
<code>units / units_rev</code>	호 길이 등간격 <code>RESAMPLE_N</code> (24)점 리샘플의 단위 방향벡터(+역방향)	방향 유사도(양방향 정합)
<code>total_len</code>	폴리라인 누적 길이	길이 유사도
<code>extent</code>	bbox (dx,dy,dz)	규모 유사도
<code>centroid</code>	중심점	참고 메트릭

4. Phase 2 — 복합 유사도 (composite_similarity)

네 지표의 가중합 $\in [0,1]$ — v3에서는 참고 지표 `'avg_similarity'` 로만 쓰고 그룹화 게이트가 아니다.

```
composite = 0.30·형태(shape) + 0.30·방향(direction)
           + 0.20·길이(length) + 0.20·규모(scale)
```

지표	정의		
형태 <code>shape_similarity</code>	$1 - \frac{\text{Levenshtein}(\text{arrow_code})}{\max(\text{len})}$		
방향 <code>direction_similarity</code>	정렬 단위벡터 평균 코사인(양방향 중 큰 값)		
길이 <code>length_similarity</code>	$1 - w$	$L_a - L_b w$	$/ \max$

규모 scale_similarity	축별 min/max extent 평균		
----------------------------	-------------------------	--	--

왜 게이트가 아닌가: 같은 랙 배관은 분기 지점이 달라 길이가 제각각이라

길이(20%)+규모(20%) 항이

composite 를 끌어내린다. 형태/길이를 묶으면 진짜 랙이 쪼개진다(\$6).

5. Phase 3 — 공간 동시진행 검출 ★ (detect_bundles)

핵심 알고리즘. 형태가 아니라 공간(평행 동시진행) 으로 다발을 찾는다.

5.1 런 분해 (_extract_runs) — 레인 유지 $\pm 10\text{mm}$

각 배관 폴리라인을 **축정렬 직선 런**으로 쪼갬다. 세그먼트의 우세축으로 분류하고, 같은 축이 이어지는

동안 직교(perp) 두 좌표의 밴드가 $\pm \text{LANE_TOL_MM}(10)$ 을 넘지 않으면 한 런으로 병합한다.

```
런 = (pipe_idx, axis 0/1/2, [t0,t1] 진행구간, perp 두 고정좌표, length)
  • 밴드 초과 → 레인 이탈/꺾임으로 런을 끊는다.
  • 사선(perp 드리프트 > 밴드) 세그먼트는 깨끗한 런을 못 이뤄 자연 제외.
  • 90° 밴딩은 우세축 전환으로 검출돼  $\pm 2^\circ$  오차를 흡수(직교 BIM 가정).
  • length < MIN_RUN_MM(800) 런은 버린다(지터·짧은 스텝).
```

5.2 축별 평행 동시진행 다발 (_axis_bundles)

한 진행축의 런들에서 직교 두 축 중 하나를 **공유(sh)**, 다른 하나를 **간격(sp)** 으로 보고:

- ① sh 좌표 $\pm \text{LANE_TOL}$ 로 클러스터(같은 레인면 공유)
- ② 클러스터 안에서 진행 겹침 $\geq \text{MIN_OVERLAP_MM}(300)$ 으로 연결된 성분(_cotravel_components)
- ③ 성분을 sp 좌표로 정렬 → 등간격 분할(_split_equal_spacing): 인접 간격이 '강건 기준'의 $\text{PITCH_GAP_FACTOR}(2.5)$ 배보다 크면 끊는다(outlier 분리). 각 다발 $\geq \text{MIN_RACK_MEMBERS}(2)$. 두 (sh,sp) 선택을 모두 시도하되 동일 멤버집합 다발은 중복 제거(평면 랙은 한쪽만 채택).

이 절차는 진행축이 **x·y(수평)·z(수직 입상)** 모두에 동일하게 적용된다 → 수직 다발도 검출된다.

outlier 분리 예: sp 오프셋 [0, 500, 3000] → 간격 [500, 2500]. 강건 기준 $\approx 500, 2500 > 2.5 \cdot 500 \rightarrow$

분리. 밀집 쌍 [0,500] 만 번들(3000 은 outlier 제외).

5.3 코너 병합 — 밴딩 각도 동일($\pm 2^\circ$) 이어붙이기

축별로 검출한 다발들 중 **멤버를 ≥ 2 개 공유**하는 다발은 같은 물리 번들(같은 배관들이 꺾여 이어짐)로

Union-Find 병합한다. 이로써 $\sqsubset/\sqsupset$ 자로 꺾이는 랙이 축마다 따로가 아니라 **한 그룹**으로 묶인다. 같은

각도(우세축 전환)로 함께 꺾이는 배관만 멤버를 공유하므로, 다르게 분기하는 배관은 자연히 갈라진다.

5.4 지표 산출 (_bundle_stats)

지표	의미
trunk_axis	병합 그룹에서 총 런 길이가 가장 큰 축 ($0=x, 1=y, 2=z$)
trunk_z	수평 트렁크면 멤버 수평 런 최빈 z(공용 랙 고도). 수직(axis=2)이면 런 중앙 z (랙고도 아님)
pitch_mm	멤버별 대표 sp 좌표 인접 간격의 중앙값(비 0) = 레인 간격
trunk_xy_spread	sp 오프셋 폭(다발 폭)
n_ortho_bends	멤버 꺾임 수 중앙값(참고)
avg_similarity	멤버 쌍 평균 복합 유사도(참고, 표본화)

6. 재설계 배경 (v1 → v2 → v3)

6.1 v1 의 실패 — 형태 유사 + 균일 피치

형태 유사도 Union-Find(≥ 0.70) + pitch CV ≤ 0.30 게이트는 실제 랙을 대부분 놓쳤다(실측 CMP_KSCTA08:

4 번들·각 2 멤버, 큰 유틸 전멸). 원인 ① 같은 랙은 분기로 길이가 달라 유사도가 임계 아래로 깨짐,

② 실제 랙은 공통 트렁크 공유·불규칙 피치라 CV 가 커서(4↑) 통째 탈락.

6.2 v2 — 공간(수평 트렁크) 검출

랙을 '형태'가 아닌 '공간'(같은 트렁크 축 x/y · z-근접 · perp 등간격)으로 정의해 큰 수평 랙을 잡았다.

그러나 수평 트렁크(centroid·trunk_axis 가 x/y 만) 기준이라 두 한계가 남았다:

한계	증상(사용자 실측 이미지)
수직(입상) 다발 미검출	입상으로 나란히 올라가는 다발을 전혀 못 찾음(trunk_axis 가 수평만)
수평 다발 일부 누락	centroid 기반이라 분기로 centroid 가 흩어진 평행 런을 놓침

6.3 v3 — 세그먼트 동시진행(수평·수직 + 레인 유지 + 코너)

배관을 축정렬 런으로 분해해 진행축(x·y·z)별로 동시진행·등간격 다발을 직접 찾는다.

centroid 대신

런의 진행구간 겹침 + 직교좌표 공유($\pm 10\text{mm}$) 로 평행을 판정하므로 분기·길이 차이에 강건하고, z 진행축을

대등하게 다뤄 수직 입상 다발을 잡는다. 꺾임 게이트는 선택(기본 0)으로 완화해 직선 평행 다발도 포함한다.

6.4 결과 (project6 = CLEAN_WTNHJ03)

지표	v2	v3
project6 번들	(수평만)	21(수직/입상 2 포함)
큰 수평 랙	일부	UPW_S 42 · HOT DI_S 36 · NFW 23 ...
전체 70 프로젝트 번들	353	1,215 (수평 x 312 · y 262 · 수직 z 641)
수직 다발 보유 키	0	301
pytest	15/15	17/17 (수직·레인유지·동시진행 테스트 추가)

전체 DB 에서 수직 다발이 641 개로 최다 — 이전 버전이 수직을 통째로 놓치고 있었음을 정량 확인.

7. 템플릿 집계 (aggregate_templates)

탐지 번들들을 (owner, utility) 키로 묶어 대표 템플릿을 만든다(신규설계 조회용).

- `trunk_zs` = 그 키의 수평 트렁크(`trunk_axis<2`) 번들 `trunk_z` 합집합 = 공용 랙 후보 고도들.

수직(`axis=2`) 번들의 `trunk_z`(중앙값)는 랙 고도가 아니므로 제외(`rack_levels` 오염 방지).

- `pitch_mm·trunk_xy_spread` = 중앙값, `arrow_code` = 최빈, `n_members` = 합, `n_vert` = 수직 다발 수.

8. 저장 스키마

`db/schema/route_bundle_group.sql` (--write-db 시 자동 적용 + 기존 설치 ALTER TABLE ... `trunk_axis` 마이그레이션).

객체	키 컬럼
----	------

route_bundle_group (테이블)	group_id, source_file, owner_name, utility, member_guids[], n_members, trunk_axis , trunk_z, pitch_mm, trunk_xy_spread, n_ortho_bends, arrow_code
route_bundle_template (집계 뷰)	owner_name, utility, trunk_zs[](수평만), pitch_mm, trunk_xy_spread, n_members, n_groups, n_vert

9. 신규 자동설계에서의 활용 (C# 뷰어)

Model/BundleStore.cs 가 route_bundle_template 를 읽어 (owner,util) 키별 템플릿을, route_bundle_group

에서 멤버 GUID→group_id 를 메모리에 올린다.

SceneViewModel-Diagnostics/DbRouteDiag 가 활용한다.

활용	방법
트렁크 고도(z)	템플릿 trunk_zs(수평) → 엔진 rack_levels(회랑 페널티 면제 z-셀) → 새 배관이 공용 랙 높이에 모임
수평 레인 회랑	트렁크 고도 ±1 셀 수평 런을 타이트 회랑 셀로 주입 → 충돌회피가 인접 레인에 분산(등간격 다발)
수직 레인 회랑(v3)	번들 멤버(`GroupIdOf≥0`)의 수직 입상을 회랑 셀로 주입(BuildBundleCorridorCells(includeVertical:true)) → 수직 입상 다발도 라우팅이 따라감
패턴 표시	학습 트렁크 레인 + 입상을 보라 반투명 큐브로(메인/미니 3D)

미적재/키 미스 시 기하 규칙으로 자동 폴백(무해).

실측(project6 ALL c100, 스텝 ON): 번들 OFF 208/208·rackZ 35.5% → 번들 ON(수직 레인) 207/208·

totalLen ↓ ·**rackZ 38.5%**·corridor 46,483 셀. 수직 레인이 설계추종(짧은 경로·높은 랙집중)을 강화한다.

10. 파라미터·CLI

10.1 주요 상수

상수	기본	의미
LANE_TOL_MM	10	레인 유지 — 진행 중 직교좌표 변동 허용(±). 핵심값
BEND_ANGLE_TOL_DEG	2	밴딩 각도 동일 허용(±) — 직교 분류로 흡수
MIN_RUN_MM	800	동시진행 런 최소 진행길이
MIN_OVERLAP_MM	300	함께 진행으로 볼 최소 진행 겹침
PITCH_GAP_FACTOR	2.5	등간격 분할 갭 배수
MIN_RACK_MEMBERS	2	다발 최소 멤버
MIN_BENDS	0	선택적 꺾임 게이트(0=직선 평행도 번들)
DIAG_TOL	0.34	R/H/D 직교 판정 tol
Z_BIN_MM	100	trunk_z 최빈 버킷

SIM_THRESHOLD(0.70)PITCH_CV_MAX(0.30) 는 v3 에서 그룹화 게이트로 미사용(CLI 인자 호환 유지).

10.2 실행 (프로젝트 루트)

```
# 탐지 + 콘솔 리포트(DB 미적재) - 'ax' 열에 진행축(x/y/z), 헤더에 수직 다발 수
.\.venv\Scripts\python.exe -m routing3d_py.bundle_detect --project 6 --report

# 템플릿(신규설계 조회 형태) 출력
.\.venv\Scripts\python.exe -m routing3d_py.bundle_detect --project 6 --templates

# 결과 저장(route_bundle_group + 템플릿 뷰, 스키마/마이그레이션 자동)
.\.venv\Scripts\python.exe -m routing3d_py.bundle_detect --project 6 --write-db

# DB 전체(모든 프로젝트) 탐지 + 저장
.\.venv\Scripts\python.exe -m routing3d_py.bundle_detect --all --write-db
```

11. 결론

그룹배관 생성은 기존 설계배관에서 **평행 다발(랙)**을 공간 기준으로 탐지해, 신규 자동 라우팅이 사람

설계처럼 다발로 모이도록 학습 데이터를 만든다. v3 재설계로 **수평·수직(입상)**을 **대등하게** 다루고,

레인 유지($\pm 10\text{mm}$)·동시진행·코너 추종($\pm 2^\circ$)으로 분기·길이 차이에 강건하게 진짜 다발을 잡는다.

핵심 교훈: 평행 다발은 '형태'가 아니라 '공간(같은 축으로 함께 진행 + 동일간격 + 레인 유지)'으로

정의해야 한다. 그리고 진행축은 수평만이 아니라 **수직도 대등하게** 다뤄야 입상 다발을 놓치지 않는다.

문서 끝.